



Universidad Tecnológica Centroamericana

Proyecto final

Presentado por:

Luis Henríquez	10941366
Danna Casco	12241116
Mía Elvir	12341202

Presentado a:

Ing. Karen Moncada

Clase y sección:

Fundamentos de inteligencia de negocios 1334

Fecha de entrega:

Tegucigalpa M.D.C	27 de junio del 2026
-------------------	----------------------

Contenido

Introducción	1
Objetivos	2
Objetivo General	2
Objetivos Específicos	2
1. Metodología	3
2. Proceso ETL	4
Extracción de los datos	4
Limpieza y transformación de datos	4
Carga de los datos	6
Resultado del proceso ETL	6
3. Modelo de los datos	7
Tabla de Hechos	8
Tablas de Dimensión	8
4. Indicadores de Negocio	9
Implementación de nuevas variables para análisis	9
Construcción de los indicadores de negocio	10
5. Hallazgos	13
Análisis estratégico	13
Análisis avanzado	16
Conclusiones	24
Recomendaciones	27

Introducción

En el entorno empresarial actual, las organizaciones generan grandes volúmenes de información a partir de sus operaciones diarias. Sin embargo, el verdadero valor de estos datos radica en su capacidad para transformarse en conocimiento útil que apoye la toma de decisiones estratégicas. La Inteligencia de Negocios proporciona las herramientas y metodologías necesarias para integrar, depurar, analizar y visualizar la información de manera efectiva.

El presente informe ejecutivo documenta el diseño e implementación de una solución de Inteligencia de Negocios para la empresa NovaTech Comercial, utilizando la información histórica de ventas, clientes, productos, vendedores, regiones y canales de venta. Como parte del proyecto se desarrolló un proceso de extracción, transformación y carga, se construyó un modelo dimensional, se definieron indicadores clave de desempeño (KPIs) y se implementó un dashboard interactivo que facilita el análisis del desempeño comercial y la rentabilidad del negocio.

A partir de la información obtenida se presentan los principales hallazgos y recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer la toma de decisiones basada en datos y contribuir al crecimiento sostenible de la organización.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar una solución de Inteligencia de Negocios que permita analizar el desempeño comercial y la rentabilidad de NovaTech Comercial, proporcionando información confiable para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Objetivos Específicos

- Realizar el proceso de extracción, transformación y carga (ETL) de la información disponible, garantizando la calidad de los datos.
- Diseñar un modelo dimensional tipo estrella que facilite el análisis multidimensional de la información.
- Construir indicadores clave de desempeño (KPIs) relacionados con ventas, rentabilidad, clientes y vendedores.
- Desarrollar un dashboard interactivo que permita visualizar la información mediante gráficos, indicadores y filtros dinámicos.
- Analizar los resultados obtenidos para identificar oportunidades de mejora y formular recomendaciones estratégicas fundamentadas en evidencia.

1. Metodología

Para el desarrollo de la solución de Inteligencia de Negocios se siguió una metodología estructurada que permitió transformar los datos operacionales en información útil para el análisis y la toma de decisiones estratégicas.

En primer lugar, se realizó el proceso de extracción, transformación y carga de la base de datos proporcionada. Durante esta etapa se identificaron y corrigieron problemas relacionados con la calidad de los datos, tales como registros duplicados, valores nulos, inconsistencias en los formatos de texto y fechas, así como errores en la información, con el propósito de garantizar la confiabilidad de los datos utilizados para el análisis.

Con el fin de organizar la información de manera eficiente para facilitar el análisis se diseñó un modelo dimensional bajo un esquema estrella, compuesto por una tabla de hechos correspondiente a las ventas y diversas tablas de dimensiones que representan clientes, productos, fechas, vendedores, regiones, canales de venta y tipos de cliente.

Con el modelo de datos implementado se procedió a la construcción de los indicadores clave de desempeño (KPIs), orientados a medir variables fundamentales del negocio, entre ellas las ventas, la rentabilidad, el desempeño de los vendedores y el comportamiento de los clientes.

La gestión comercial de la empresa requiere visualizar tendencias, comparaciones y patrones relevantes, por eso se desarrolló un dashboard interactivo en Power BI, incorporando tarjetas de indicadores, gráficos y filtros dinámicos que permiten explorar la información desde diferentes perspectivas.

Para terminar, se realizó el análisis estratégico de la información obtenida mediante el dashboard, respondiendo a las preguntas de negocio planteadas en el proyecto e identificando oportunidades de mejora. Se formularon conclusiones basadas en los resultados, al igual que recomendaciones orientadas a fortalecer la toma de decisiones basada en datos, de esta manera contribuyendo al crecimiento de la organización.

2. Proceso ETL

Con el objetivo de garantizar la calidad de la información utilizada para el análisis de negocios, se llevó a cabo un proceso de extracción, transformación y carga (ETL) sobre la base de datos de ventas proporcionada. Este proceso permitió identificar y corregir inconsistencias que podían afectar la confiabilidad de los indicadores y visualizaciones desarrollados posteriormente.

Extracción de los datos

La información fue importada desde el archivo de ventas suministrado, verificando inicialmente la cantidad de registros, columnas y tipos de datos presentes. También se realizó una exploración preliminar para conocer la estructura del conjunto de datos y detectar posibles problemas de calidad.

Limpieza y transformación de datos

1. Valores nulos

Se identificaron dos registros que contenían valores faltantes. Debido a que representaban una proporción mínima del conjunto de datos y no era posible recuperar la información faltante de manera confiable, dichos registros fueron eliminados para evitar inconsistencias en los análisis posteriores.

2. Registros duplicados

Durante la revisión de la columna ID_Venta se detectó un registro duplicado. Considerando que cada venta debe poseer un identificador único, se eliminó el duplicado conservando únicamente el registro original.

3. Inconsistencias de texto

Se revisaron las columnas categóricas correspondientes a clientes, tipos de cliente, regiones, vendedores, canales de venta, productos y categorías con el propósito de identificar diferencias en la escritura, errores ortográficos o variaciones en el uso de mayúsculas y minúsculas. No se encontraron inconsistencias que requirieran corrección.

4. Errores de formato

La columna Fecha fue convertida al tipo de dato fecha y estandarizada utilizando el formato YYYY-MM-DD, garantizando uniformidad en el tratamiento de la información temporal y facilitando la creación de indicadores por período.

5. Datos atípicos e inconsistentes

Se realizó un análisis descriptivo de las variables cuantitativas Cantidad, Costo Unitario, Precio Unitario y Descuento (%), complementado con gráficos de dispersión y diagramas de caja.

Como resultado del análisis se identificaron registros con cantidades negativas, los cuales fueron considerados semánticamente incorrectos y eliminados del conjunto de datos.

Además, se aplicó el método del rango intercuartílico para detectar valores estadísticamente atípicos en las variables de precio y costo unitario. Los registros

identificados como valores extremos fueron eliminados con el fin de reducir su impacto sobre los análisis de rentabilidad y desempeño comercial.

A continuación, se presenta una tabla que resumen las actividades realizadas durante el proceso de transformación de datos.

Problema identificado	Acción realizada	Resultado
Valores nulos	Eliminación de registros con valores nulos	Datos completos
Registros duplicados	Eliminación del duplicado	IDs de venta únicos
Inconsistencias de texto	Revisión de variables categóricas	No se encontraron inconsistencias
Errores de formato	Conversión de fechas al formato YYYY-MM-DD	Fechas estandarizadas
Cantidades negativas	Eliminación de registros inválidos	Datos consistentes
Valores atípicos	Aplicación del método IQR sobre costo y precio	Reducción del efecto de valores extremos

Carga de los datos

Una vez completadas las etapas de limpieza y transformación, el conjunto de datos fue exportado a un nuevo archivo con la información depurada. Este archivo constituyó la fuente de datos utilizada para el diseño del modelo dimensional, la construcción de los indicadores clave de desempeño y el desarrollo del dashboard ejecutivo.

Resultado del proceso ETL

Como resultado del proceso ETL se obtuvo un conjunto de datos consistente, libre de registros duplicados, valores nulos y errores de formato, con valores atípicos tratados y una estructura adecuada para soportar el análisis de inteligencia de negocios realizado en las etapas posteriores del proyecto.

3. Modelo de los datos

Para estructurar el análisis de la información comercial de NovaTech Comercial, se diseñó un modelo dimensional bajo la arquitectura de esquema estrella, el cual organiza los datos en torno a una tabla central de hechos conectada a tablas de dimensión que proveen el contexto descriptivo necesario para el análisis.

El esquema estrella fue seleccionado por su simplicidad estructural, alto rendimiento en consultas analíticas y compatibilidad con herramientas de BI como Power BI. Su diseño desnormalizado reduce la complejidad de las consultas y facilita la construcción de visualizaciones interactivas, siendo la arquitectura estándar recomendada para soluciones de inteligencia de negocios empresarial.

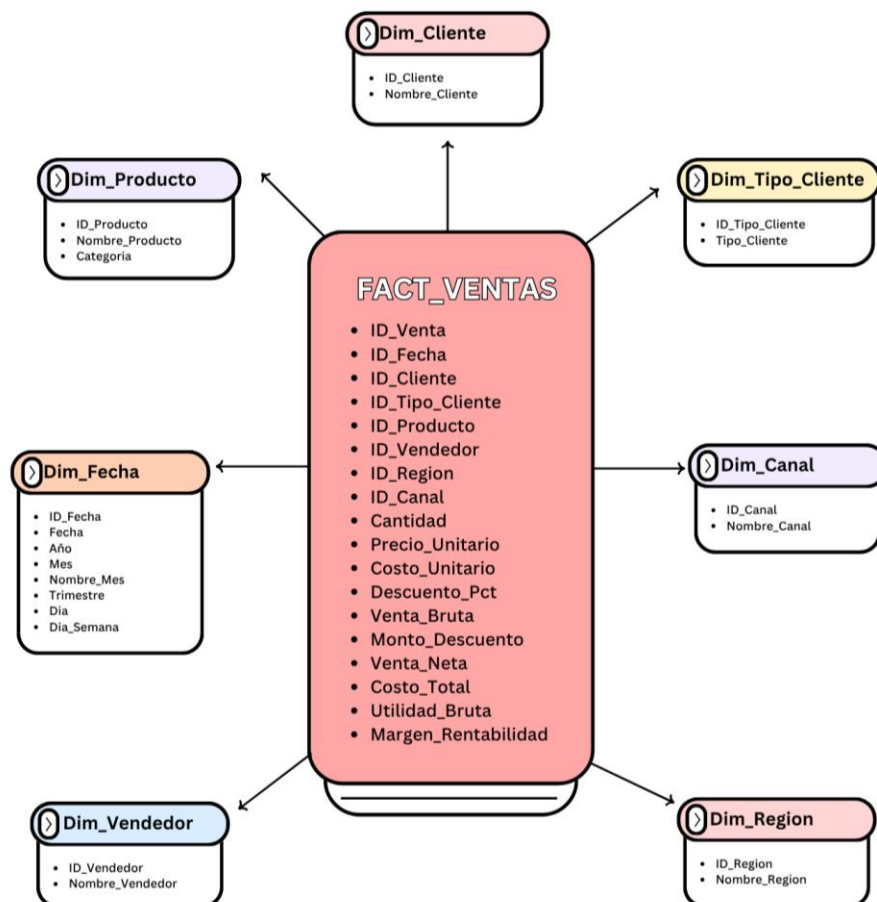


Tabla de Hechos

La tabla central FACT_VENTAS almacena los eventos transaccionales del negocio, registrando cada venta individual con sus métricas cuantitativas clave: cantidad vendida, precio unitario, costo unitario, descuentos aplicados, venta bruta, venta neta, costo total, utilidad bruta y margen de rentabilidad. Esta tabla constituye el núcleo del modelo, ya que concentra toda la información medible que alimenta los KPIs y dashboards del proyecto.

Tablas de Dimensión

El modelo incluye siete tablas de dimensión que enriquecen el análisis al proveer los atributos descriptivos de cada transacción:

- Dim_Cliente y Dim_Tipo_Cliente permiten segmentar las ventas por cliente individual y por categoría (Cliente Individual, Corporativo, Gobierno, Pequeña Empresa).
- Dim_Producto habilita el análisis por producto y categoría, siendo fundamental para el Análisis ABC desarrollado en esta solución.
- Dim_Fecha permite el análisis temporal con múltiples niveles de granularidad: día, mes, trimestre y año, facilitando el estudio de tendencias y estacionalidad.
- Dim_Vendedor y Dim_Region permiten evaluar el desempeño comercial por ejecutivo de ventas y por zona geográfica respectivamente.
- Dim_Canal segmenta las ventas según el medio de comercialización utilizado (Distribuidor, E-Commerce, Televentas, Tienda Física, WhatsApp).

4. Indicadores de Negocio

Para evaluar el desempeño del negocio, es fundamental utilizar indicadores clave de rendimiento (KPIs), los cuales permiten medir el cumplimiento de objetivos, y el desempeño de la empresa en distintos aspectos. En este apartado se presenta el cálculo de los KPIs sugeridos, con el fin de analizar el comportamiento del negocio y obtener una visión más clara de su rendimiento.

Implementación de nuevas variables para análisis

Antes de iniciar el cálculo de los indicadores de negocio, fue necesario la integración de nuevas variables para realizar los cálculos de manera más eficiente.

Ingreso neto: representa el monto real percibido por la empresa después de aplicar el descuento otorgado al cliente. Para su cálculo se utilizó la siguiente fórmula:

$$\text{Ingreso neto} = (\text{Cantidad vendida} \times \text{Precio de venta}) \times (1 - (\text{Descuento} / 100))$$

Costo Total : representa el costo total asociado a las unidades vendidas en cada transacción.

$$\text{Costo Total} = \text{Cantidad vendida} \times \text{Costo unitario}$$

Utilidad por bruta: representa la ganancia bruta obtenida en cada venta. Esta se calculó por medio de la resta entre el Ingreso neto y costo total.

$$\text{Utilidad por bruta} = \text{IngresoNeto} - \text{CostoTotal}$$

Año: representa el año en la cual se realizó la venta, obtenido por medio de la función Year () en Excel con la fecha brindada en la base de datos.

$$\text{Año} = \text{Year (fecha)}$$

Construcción de los indicadores de negocio

Para la construcción de los respectivos indicadores de negocio se trabajó de dos maneras de cálculo, mediante medidas DAX para los cálculos que requirieran cálculos aritméticos, mientras que los indicadores que requerían agrupación de valores mediante categorías se realizaron directamente desde el sistema de PowerBI.

1. Ventas

Ventas Totales: indicador que representa el total (suma de todos los valores) del ingreso neto generado por todas las ventas de los periodos anuales considerados.

$$\underline{\text{Ventas Totales} = \text{SUM}(\text{Ingreso_Neto})}$$

Ventas por Región: indicador que representa el ingreso neto total generado por las ventas, categorizado por las regiones donde fueron realizadas. Se construyó agrupando la variable Ingreso_Neto por la variable Region.

Ventas por Categoría: indicador que representa el ingreso neto total generado por las ventas, distribuido según la categoría del producto vendido. Se construyó agrupando la variable Ingreso_Neto por la variable Categoría.

Ventas por Canal: indicador que representa el ingreso neto total generado por las ventas, segmentado según el canal de venta utilizado para concretar la transacción. Se construyó agrupando la variable Ingreso_Neto por la variable Canal_Venta.

2. Rentabilidad

Utilidad Total: indicador que representa la ganancia bruta total obtenida en todas las transacciones registradas durante los periodos considerados.

$$\text{Utilidad Total} = \text{SUM}(\text{Utilidad_Bruta})$$

Margen de Utilidad (%): indicador que representa la proporción de ganancia que se obtiene sobre el ingreso neto total, expresando qué porcentaje de cada dinero ingresado se convierte completamente en ganancia.

$$\text{Margen \%} = \text{DIVIDE}([\text{Utilidad Total}], [\text{Ventas Totales}], 0)$$

Productos más rentables: indicador que representa la utilidad bruta total que genera cada producto, permitiendo identificar cuáles generan mayor ganancia al negocio. Se construyó agrupando la variable Utilidad_Bruta por la variable Producto, ordenado de mayor a menor.

Categorías más rentables: indicador que representa la utilidad bruta total generada por cada categoría de producto. Se construyó agrupando la variable Utilidad_Bruta por la variable Categoría, ordenado de mayor a menor.

3. Clientes

Top 10 clientes: indicador que representa los diez clientes que mayor ingreso neto generaron para el negocio mediante sus compras durante el periodo analizado. Se construyó agrupando la variable Ingreso_Neto por la variable Cliente, aplicando un filtro TopN de 10 registros ordenados de mayor a menor.

Ticket promedio: indicador que representa el valor promedio generado por cada venta registrada en el conjunto de datos.

Ticket Promedio = DIVIDE([Ventas Totales],
DISTINCTCOUNT(Registros_Venta_Limpios[ID_Venta]), 0)

Cientes con mayor volumen de compra: indicador que representa el total de unidades adquiridas por cada cliente, identificando que clientes realizan las compras más altas en cantidad específicamente. Se construyó agrupando la variable Cantidad por la variable Cliente, ordenado de mayor a menor.

4. Vendedores

Cumplimiento de metas: Indicador que permite visualizar como las ventas realizadas cumplen con las metas establecidas para cada vendedor. En la base de datos se observan ventas de varios años por lo cual se utilizó una meta ajustada al periodo que deseamos analizar.

Meta del periodo = Meta total x Años seleccionados

%cumplimiento ? = DIVIDE([Ventas Totales],[Metas del periodo],0)

Ranking de vendedores: Indicador que ordena a los vendedores según el total de ventas generadas. Se realizó agrupando la variable ventas totales por la variable vendedor, ordenando el resultado de mayor a menor para identificar cuáles son los vendedores con mejor desempeño.

5. Hallazgos

Análisis estratégico

1. Desempeño Comercial

1. ¿Qué región genera mayores ingresos?

Las regiones que generan más ingresos corresponden a Occidente, Centro y Oriente, las cuales se posicionan como las tres regiones con mayores niveles de ingresos netos.

2. ¿Qué región genera mayor rentabilidad?

La región con mayor rentabilidad, según el análisis de los márgenes de utilidad por región, es la región Norte. Sin embargo, todos los márgenes de utilidad se mantienen en un rango estable, sin evidenciar diferencias significativas entre las distintas regiones.

3. ¿Qué categoría presenta mejor desempeño?

La categoría que presentó el mejor desempeño en ventas fue Monitores, ya que mantuvo consistentemente los mayores ingresos durante los tres años del análisis. En 2026, esta categoría alcanzó ingresos netos de 2.3 millones, proyectándose como la categoría de mayor aporte y el mejor desempeño de las ventas de la empresa.

2. Clientes

4. ¿Qué clientes aportan más valor al negocio?

Los clientes que aportan mayor valor a NovaTech Comercial corresponden al segmento Alta Frecuencia - Alto Gasto, conformado por 11 clientes que registran en promedio 23.18 compras y un gasto promedio de L.448,159.58. Este grupo, identificado mediante el análisis de segmentación K-Means detallado en la sección de Análisis

Avanzado, representa la cartera más valiosa de la empresa, combinando alta recurrencia con alto volumen de compra, lo que los convierte en prioridad estratégica para programas de retención y fidelización.

5. ¿Existe concentración de ventas en pocos clientes?

Sí, existe una concentración notable. El segmento de mayor valor (Alta Frecuencia - Alto Gasto) representa únicamente 11 de los 50 clientes (22% de la cartera), sin embargo, concentra el mayor gasto promedio individual con L.448,159.58. Esto evidencia que una minoría de clientes sostiene de forma desproporcionada el volumen de ventas de la empresa, patrón consistente con el principio de Pareto, lo que implica un riesgo de dependencia que la gerencia debe considerar al diseñar estrategias de diversificación y captación de nuevos clientes de alto valor.

3. Productos

6. ¿Cuáles son los productos más rentables?

Según el análisis ABC de productos, los productos de categoría A representan la mayor fuente de ingresos para NovaTech Comercial. Encabeza el ranking el Monitor ASUS ProArt, seguido del Procesador AMD Ryzen 7 y el Procesador Intel i7, evidenciando que los equipos de alto rendimiento generan mayor facturación. Esto sugiere que la empresa debe garantizar disponibilidad permanente de estos productos, ya que su ausencia tendría un impacto directo y significativo en los ingresos totales.

7. ¿Existen productos con altas ventas, pero baja rentabilidad?

Según el análisis ABC de productos, los productos de categoría C, como periféricos de bajo costo (Mouse Logitech, Teclado Logitech, Memoria USB) contribuyen mínimamente a los ingresos totales, lo que sugiere que su margen absoluto

es reducido. Se recomienda evaluar si estos productos justifican los costos logísticos y de almacenamiento que generan.

4. Vendedores

8. ¿Qué vendedores cumplen consistentemente sus metas?

El vendedor con el mejor cumplimiento de metas es José Hernández superando el 100% del cumplimiento del periodo. También se observa a Juan Pérez y Roberto Castillo durante el periodo se mantienen cerca de la meta establecida con el 95.14% y 93.60% de cumplimiento en su meta.

9. ¿Qué acciones recomendaría para mejorar el desempeño comercial?

Como recomendaciones para mejorar el desempeño comercial sería analizar las prácticas comerciales de los vendedores que tienen el mayor cumplimiento en este caso como vimos anteriormente José Hernández para identificar las estrategias que se pueden aplicar para el resto del equipo de trabajo. También se considera importante establecer un seguimiento a los vendedores con menor cumplimiento y monitorear de manera periódica el avance de ventas comparado con la meta del periodo.

5. Canales

10. ¿Cuál canal genera mayores ingresos?

El canal de venta que generó más ingresos fue el canal Distribuidor. Este canal presenta una ventaja significativa respecto a los demás canales, registrando en total alrededor de 3.9 millones en ingresos netos durante el período analizado.

11. ¿Cuál canal genera mayor rentabilidad?

El canal que genera mayor rentabilidad es el canal de e-commerce. Sin embargo, no se observan diferencias significativas en la rentabilidad entre los demás canales de venta.

Análisis avanzado

Con el fin de conocer más detalles sobre NovaTech Comercial se llevaron a cabo análisis más avanzados: segmentación de clientes, análisis ABC de productos y tendencia de ventas. A continuación, se muestran los resultados obtenidos de cada uno.

1. Segmentación de clientes

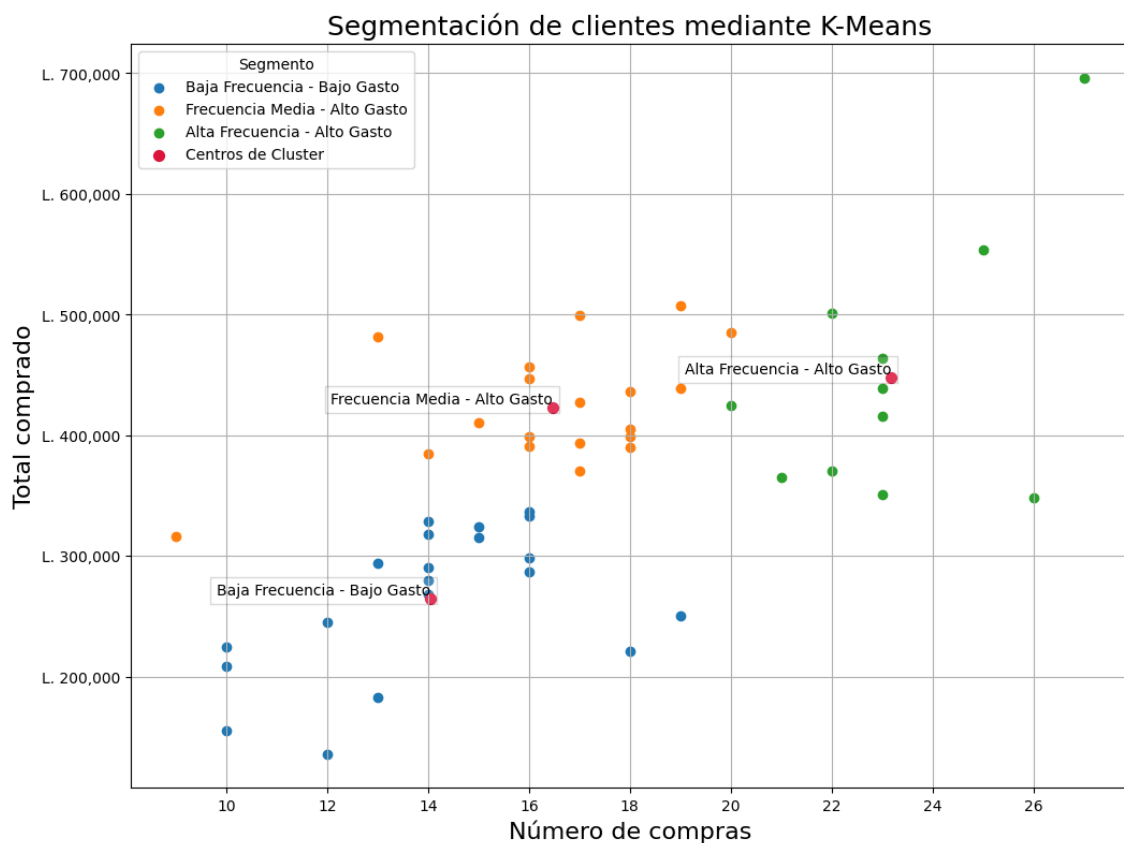
Con el objetivo de identificar patrones de comportamiento en la base de clientes de NovaTech Comercial, se aplicó el algoritmo de clustering K-Means utilizando Python, tomando como variables de análisis el número de compras realizadas y el total comprado por cliente. Tras evaluar la cohesión de los grupos, se determinó que la configuración óptima corresponde a tres segmentos.

El primer segmento, denominado Frecuencia Media - Alto Gasto, agrupa a 19 clientes con un promedio de 16.47 compras, un gasto promedio de L.423,177.21 y un ticket promedio de L.26,160.65, siendo el grupo con el ticket individual más alto, lo que sugiere compras de mayor valor unitario, pero con frecuencia moderada.

El segundo segmento, Baja Frecuencia - Bajo Gasto, concentra a 20 clientes con el menor gasto promedio (L.265,071.84), la menor frecuencia de compra (14.05) y el ticket más bajo (L.19,008.50), representando el perfil de menor valor actual, pero con mayor potencial de desarrollo.

El tercer segmento, Alta Frecuencia - Alto Gasto, corresponde a 11 clientes con la mayor frecuencia de compra (23.18 transacciones en promedio) y el gasto promedio más elevado (L.448,159.58), constituyendo la cartera de clientes VIP de la empresa y siendo candidatos prioritarios para estrategias de atención preferencial y upselling.

Esta segmentación permite a la gerencia asignar recursos comerciales de forma diferenciada según el perfil de cada grupo, optimizando tanto la retención como el desarrollo de la cartera de clientes.



Segmento	Perfil	Estrategia sugerida
Baja Frecuencia - Bajo Gasto	Clientes esporádicos de bajo valor	Campañas de reactivación
Frecuencia Media - Alto Gasto	Clientes regulares de alto ticket	Programas de fidelización
Alta Frecuencia - Alto Gasto	Clientes VIP	Atención preferencial / upselling

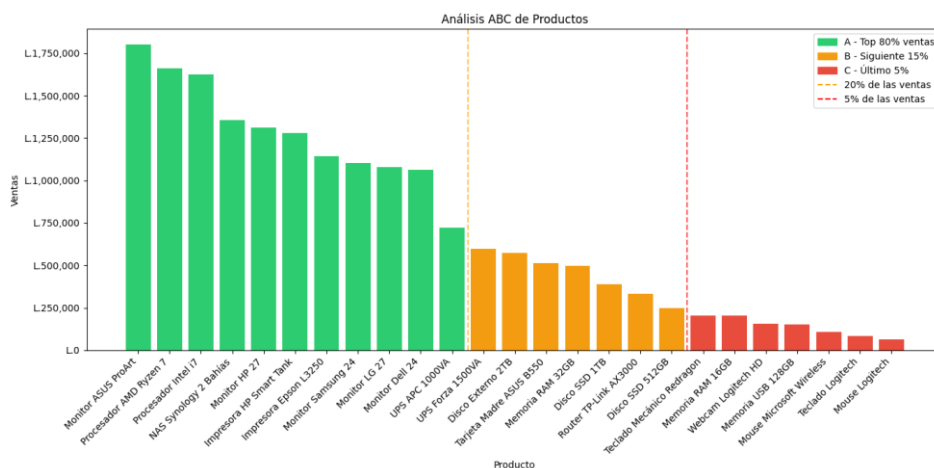
2. Análisis ABC de productos

Con el propósito de identificar los productos que mayor impacto tienen en los ingresos de NovaTech Comercial, se aplicó un Análisis ABC utilizando Python, clasificando los 30 productos según su contribución acumulada a las ventas totales.

La categoría A, conformada por los productos de mayor relevancia comercial, agrupa aquellos que en conjunto representan el 80% de las ventas, entre los que destacan el Monitor ASUS ProArt, el Procesador AMD Ryzen 7 y el Procesador Intel i7 como los de mayor volumen individual.

La categoría B concentra el siguiente 15% de las ventas, con productos de desempeño moderado que complementan la oferta principal. Mientras que la categoría C agrupa los productos de menor contribución, representando únicamente el 5% restante de los ingresos, entre los que se encuentran periféricos como el Teclado Logitech y el Mouse Logitech.

Estos resultados permiten a la gerencia priorizar la gestión de inventario, esfuerzos comerciales y estrategias de abastecimiento en función del impacto real de cada producto, concentrando los recursos en los artículos de categoría A que sostienen la mayor parte de los ingresos de la empresa.



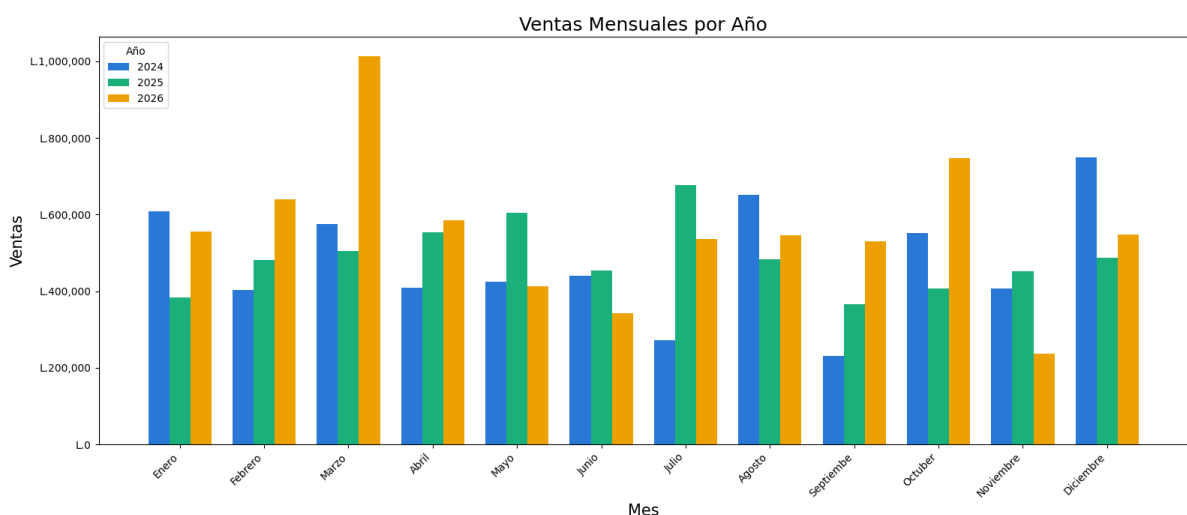
3. Análisis de Ventas

Con el objetivo de identificar las tendencias que han llevado a la empresa Novatech a su nivel actual de ventas, se realizó un análisis de la evolución del comportamiento de las ventas a lo largo del tiempo.

En primera instancia se presenta el análisis general del comportamiento de las ventas, en el cual se observa que no existe un patrón constante o claramente definido. Por el contrario, las ventas muestran un comportamiento fluctuante a lo largo del período analizado.

Sin embargo, a partir del año 2026 se evidencia un incremento significativo en los ingresos netos de la empresa. Este crecimiento destaca especialmente en comparación con los años anteriores del análisis.

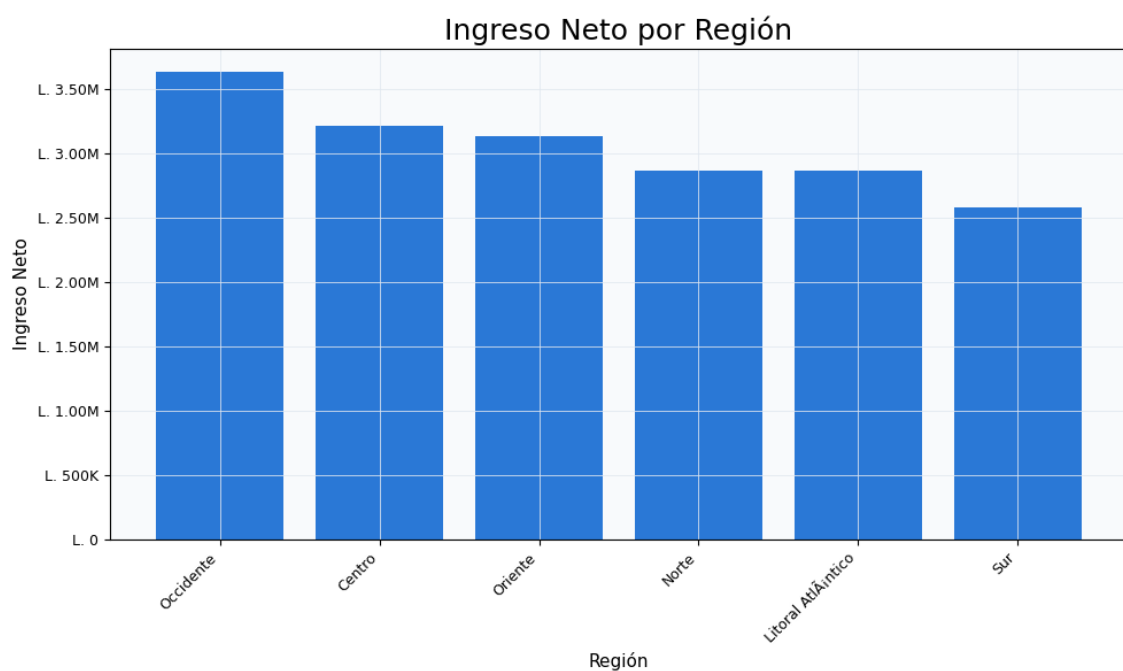
Dentro de este periodo, el mes con mayor ingreso neto de ventas registrado se coloca en el mes de marzo de 2026, el cual presenta el pico más alto de ventas en los tres años analizados, superando un millón de lempiras en ventas.



Posteriormente, analizando las tendencias de ventas por partes para obtener mayor comprensión acerca del comportamiento del mercado y sus resultados, se evaluó el ingreso neto por región.

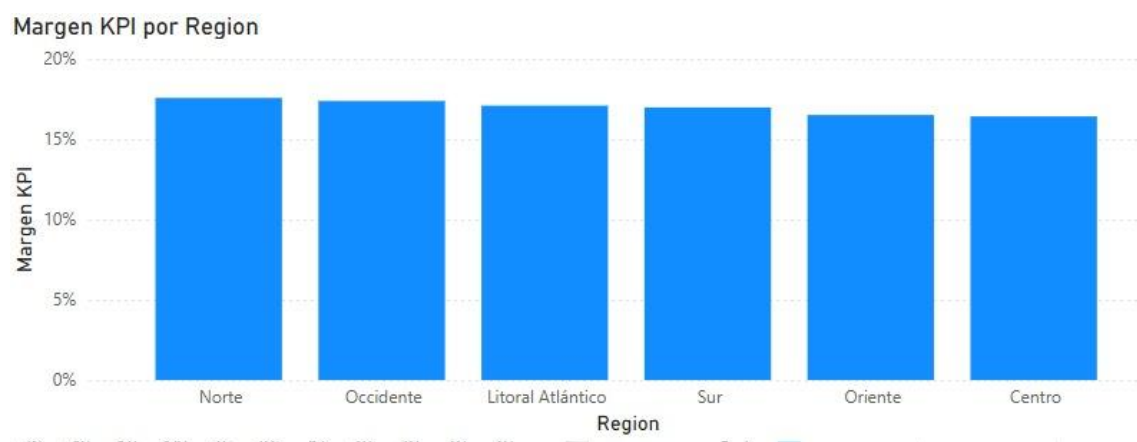
Este análisis permite identificar las zonas con mayor nivel de actividad comercial, evidenciando diferencias significativas en el desempeño de cada región. Dichas variaciones pueden estar influenciadas por factores como el flujo de comercio, la accesibilidad, las condiciones del mercado y otros elementos relevantes que afecten directamente el nivel de ventas.

En este sentido, las regiones con mayor ingreso neto y mejor desempeño corresponden a Occidente y Centro, seguidas por Oriente, la cual presenta valores similares y un comportamiento competitivo dentro del análisis regional.

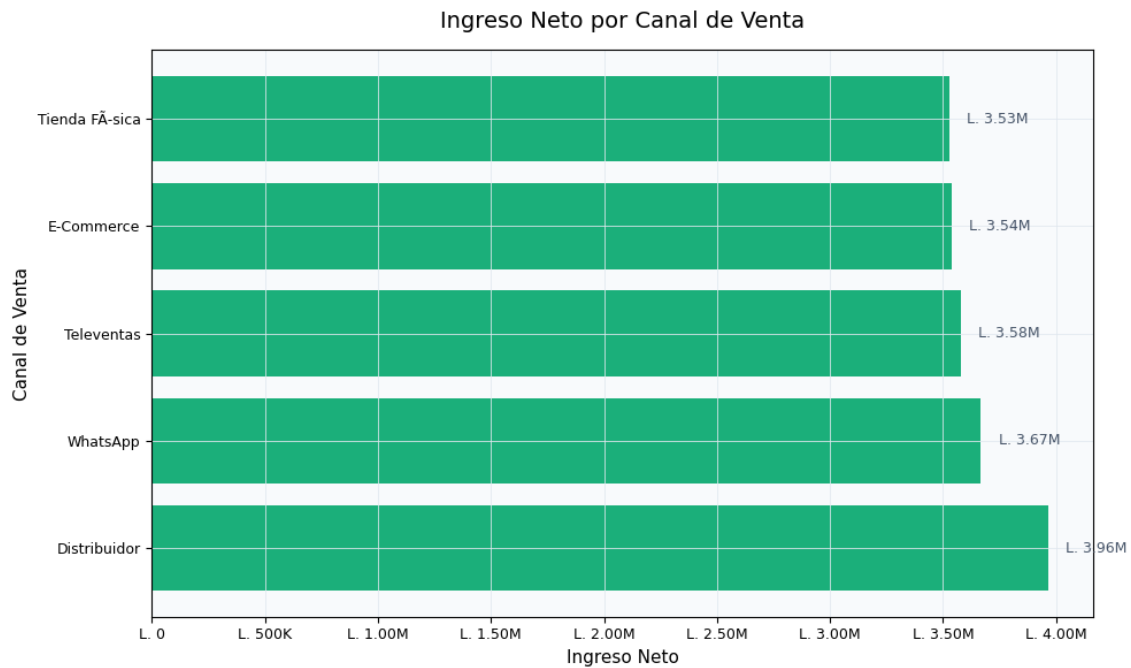


Adicionalmente, al analizar las tendencias de ventas, se puede notar que todas las regiones tienen niveles de rentabilidad muy similares. No existen diferencias significativas en las ganancias entre regiones, ya que todas mantienen márgenes de utilidad con valores cercanos entre sí.

Esto muestra que, aunque hay diferencias en cuanto a los ingresos por región, la eficiencia en términos de rentabilidad es bastante estable en general.

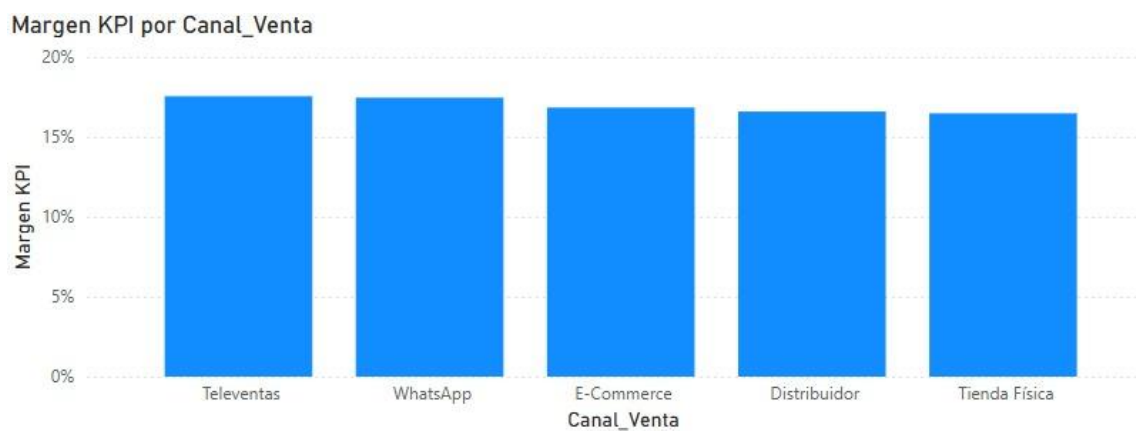


También al considerar los ingresos generados dependiendo de los canales de venta se realizó el análisis correspondiente para identificar cuáles generan mayores ingresos, basándonos en los ingresos totales por canal en el tiempo predefinido se nota que los canales con mejor desempeño son Distribuidor y WhatsApp. Durante el período de los tres años analizados, el canal Distribuidor registró 3.9 millones en ingresos netos, mientras que WhatsApp alcanzó 3.6 millones, posicionándose como los dos principales canales generadores de ingresos para la empresa.



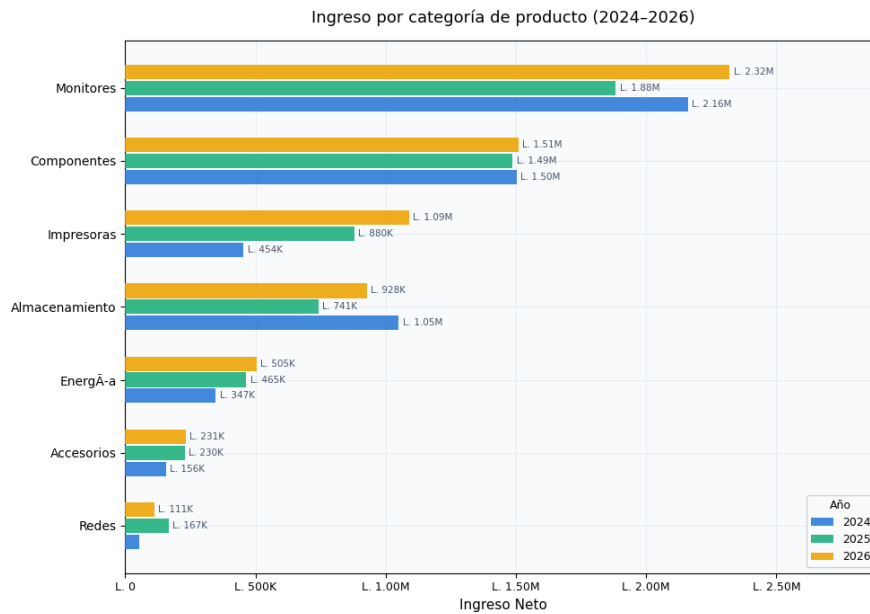
Siguiendo con el análisis de ganancias por canales de venta, se evaluó la rentabilidad dependiendo de cada uno de los canales mencionados. Se demuestra mediante la siguiente grafica que no existen diferencias significativas entre ellos. Esto ilustra que el canal de venta no influye en la rentabilidad general de las ventas.

En general, los canales de televentas y whatsapp tienen una rentabilidad de alrededor de 17%. Los otros canales cuentan con una rentabilidad muy similar, con una diferencia de menos de 1 puntos porcentual.



Para finalizar el análisis de las tendencias de ventas, evaluamos el desempeño de las diferentes categorías de productos. Los resultados muestran que las categorías de

monitores y componentes tuvieron el mejor desempeño en ventas. Mantuvieron una tendencia estable y superior a las demás categorías. Por lo tanto, estas categorías generan el mayor ingreso neto para la empresa. Se consolidan como las de mayor aporte al desempeño comercial de la empresa en evaluación Novatec.



Conclusiones

El proceso de Extracción, Transformación y Carga (ETL) fue ejecutado con éxito, garantizando la calidad y confiabilidad de los datos utilizados para el análisis. Se identificaron y corrigieron problemas como valores nulos, registros duplicados, cantidades negativas y valores atípicos en variables de precio y costo, resultando en un conjunto de datos consistente y adecuado para soportar la solución de Inteligencia de Negocios.

El modelo dimensional diseñado bajo arquitectura estrella, con la tabla de hechos FACT_VENTAS y siete tablas de dimensión, proporcionó una estructura eficiente y flexible para el análisis multidimensional de la información comercial de NovaTech Comercial. Su compatibilidad con Power BI facilitó la construcción de visualizaciones interactivas y el cálculo de indicadores clave de desempeño.

Los indicadores clave de desempeño (KPIs) contruidos para ventas, rentabilidad, clientes y vendedores permitieron obtener una visión integral del comportamiento del negocio. Se determinó que las regiones Occidente, Centro y Oriente generan los mayores ingresos, mientras que la región Norte presenta el mayor margen de rentabilidad. En todos los casos, los márgenes de utilidad se mantuvieron estables y sin diferencias significativas entre regiones y canales.

El dashboard interactivo desarrollado en Power BI integró de manera efectiva tarjetas de indicadores, gráficos y filtros dinámicos, respondiendo a las preguntas de negocio planteadas. La herramienta permite a la gerencia explorar la información desde múltiples perspectivas: por región, categoría de producto, canal de venta, vendedor y período, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

El análisis avanzado mediante segmentación K-Means identificó tres perfiles diferenciados de clientes. El segmento Alta Frecuencia - Alto Gasto, compuesto por 11 clientes, representa la cartera más valiosa de la empresa con un gasto promedio de L.448,159.58 y alta recurrencia de compra. Esto evidencia una concentración significativa del volumen de ventas en una minoría de clientes, patrón consistente con el principio de Pareto, lo que constituye tanto una fortaleza como un riesgo estratégico.

El análisis ABC de productos reveló que los equipos de alto rendimiento, encabezados por el Monitor ASUS ProArt, el Procesador AMD Ryzen 7 y el Procesador Intel i7, concentran el 80% de los ingresos totales de la empresa (categoría A). En contraste, los productos de categoría C como periféricos de bajo costo representan únicamente el 5% de los ingresos, lo que cuestiona su justificación operativa dentro del portafolio.

El análisis de tendencias de ventas mostró un comportamiento fluctuante a lo largo del período analizado, con un incremento significativo en 2026, alcanzando el pico máximo de ventas en marzo de dicho año con más de un millón de lempiras. El canal Distribuidor y el canal WhatsApp se posicionaron como los de mayor generación de ingresos, mientras que el e-commerce obtuvo la mayor rentabilidad proporcional, evidenciando oportunidades de crecimiento en los canales digitales.

En el ámbito del desempeño de vendedores, José Hernández sobresalió como el vendedor con mayor cumplimiento de metas superando el 100%, seguido por Juan Pérez y Roberto Castillo con niveles cercanos al 95% y 94% respectivamente. Esto indica que existen prácticas comerciales exitosas dentro del equipo que pueden ser replicadas para elevar el desempeño general de la fuerza de ventas.

En términos generales, la solución de Inteligencia de Negocios implementada cumple los objetivos planteados, transformando datos operacionales en conocimiento accionable. NovaTech Comercial cuenta ahora con una base sólida para la toma de decisiones estratégicas fundamentadas en evidencia, lo que representa un avance significativo hacia una gestión comercial más eficiente, rentable y orientada al crecimiento sostenible.

Recomendaciones

Estrategia de clientes y retención. Diseñar un programa de atención preferencial para los 11 clientes del segmento Alta Frecuencia - Alto Gasto, que incluya beneficios exclusivos, precios diferenciados, visitas comerciales periódicas y estrategias de upselling. La pérdida de uno solo de estos clientes representa un impacto considerable en los ingresos totales, por lo que la retención de este segmento debe ser una prioridad estratégica de primer nivel.

Diversificación de la cartera de clientes. Implementar campañas activas de captación dirigidas al segmento Baja Frecuencia - Bajo Gasto (20 clientes) con el objetivo de migrarlos hacia perfiles de mayor valor. Además, prospectar nuevos clientes corporativos y de gobierno que puedan incorporarse al segmento de alto valor, reduciendo así la dependencia del volumen de ventas en un grupo reducido de compradores.

Gestión de inventario basada en el análisis ABC. Garantizar la disponibilidad permanente de los productos de Categoría A (Monitor ASUS ProArt, Procesador AMD Ryzen 7, Procesador Intel i7), ya que su ausencia en inventario impacta directamente en el 80% de los ingresos. Se recomienda establecer niveles mínimos de stock, acuerdos prioritarios con proveedores y alertas automáticas ante niveles críticos de existencias para estos productos.

Evaluación del portafolio de productos de baja contribución. Realizar un análisis de rentabilidad individual de los productos Categoría C (Mouse Logitech, Teclado Logitech, Memoria USB, entre otros) para determinar si justifican los costos logísticos y de almacenamiento que generan. De no ser rentables de forma integral, se

recomienda evaluar su discontinuación o sustitución por productos con mayor margen y demanda, optimizando así el portafolio comercial.

Potenciar los canales digitales. El canal e-commerce presenta la mayor rentabilidad proporcional entre todos los canales analizados, y WhatsApp se posiciona como el segundo canal de mayor ingreso neto con L.3.6 millones, superando a Televentas y Tienda Física. Se recomienda invertir en el fortalecimiento de ambos canales digitales mediante campañas de marketing digital, mejoras en la experiencia de compra en línea y automatización de atención vía mensajería, con el objetivo de capturar mayor participación del mercado digital.

Estrategia de expansión regional. Aunque las regiones Occidente, Centro y Oriente generan los mayores ingresos, los márgenes de rentabilidad se mantienen estables y sin diferencias significativas entre todas las regiones. Se recomienda investigar los factores que impulsan el volumen de ventas en Occidente para replicar sus prácticas comerciales en las regiones con menor desempeño, con el fin de reducir las brechas de ingreso entre zonas geográficas, sin que esto implique sacrificar rentabilidad.

Gestión y desarrollo del equipo de ventas. Documentar y diseminar las prácticas comerciales de José Hernández, quien superó el 100% del cumplimiento de metas, para que sirvan como modelo replicable para el resto del equipo. Establecer un sistema de monitoreo mensual del avance de ventas versus meta por vendedor, con sesiones de retroalimentación periódicas y planes de acompañamiento para los vendedores con menor cumplimiento, con el fin de elevar el desempeño general del equipo comercial.

Consolidación y actualización continua del sistema BI. Establecer un proceso de actualización periódica del dashboard y los modelos de análisis para mantener la

relevancia de la información en la toma de decisiones. Se recomienda integrar nuevas fuentes de datos (satisfacción del cliente, costos operativos, indicadores de logística) que enriquezcan los análisis existentes y permitan a NovaTech Comercial evolucionar hacia una gestión basada en datos más madura y predictiva.